Riscaldamento

1. Per $y = x^2 - 6x + 8$ trova vertice, asse di simmetria e intersezioni con gli assi.
2. Per $y = -x^2 + 2x + 3$ indica la concavità e trova vertice e intersezioni con gli assi.
3. Per $y = x^2 + 2x + 5$ trova il vertice e dì se la parabola taglia l'asse x.
4. Trova la parabola $y = x^2 + bx + c$ che passa per $(0; 3)$ e $(1; 0)$.

Allenamento

5. Trova le intersezioni tra la parabola $y = x^2 - 2x$ e la retta $y = x + 4$.
6. Data la parabola $y = x^2 - 2x + 3$, stabilisci se le rette $y = 1$, $y = 2$, $y = 3$ sono secanti, tangenti o esterne.
7. Per quale valore di k la retta $y = k$ è tangente alla parabola $y = x^2 - 6x + 5$?

Trova l'errore

8. Marta cerca il vertice di $y = x^2 - 10x + 16$ e scrive $x_V = \frac{-10}{2} = -5$, quindi $y_V = 91$. Dov'è l'errore? Trova il vertice giusto.

Sfida

9. Trova la parabola $y = ax^2 + bx + c$ con vertice $V(1; -4)$ che passa per $(0; -3)$.
10. Un pallone è lanciato verso l'alto: la sua altezza (in metri) dopo t secondi è $h = -5t^2 + 20t$. Quando raggiunge l'altezza massima e quanto vale? Quando tocca terra?

Svolgi gli esercizi sul quaderno a quadretti e poi controlla le soluzioni nella pagina dopo: se un risultato non torna, rileggi la scheda degli errori comuni.

Riscaldamento

1. $V(3; -1)$; asse $x = 3$; $(2; 0)$, $(4; 0)$, $(0; 8)$
2. verso il basso; $V(1; 4)$; $(-1; 0)$, $(3; 0)$, $(0; 3)$
3. $V(-1; 4)$; $\Delta = -16 < 0$: non taglia l'asse x
4. $y = x^2 - 4x + 3$

Allenamento

5. $(-1; 3)$ e $(4; 8)$
6. $y = 1$ esterna; $y = 2$ tangente in $(1; 2)$; $y = 3$ secante in $(0; 3)$ e $(2; 3)$
7. $V(3; -4)$: $k = -4$

Trova l'errore

8. $x_V = -\frac{b}{2a}$: con $b = -10$ il meno davanti cambia il segno di b, quindi $x_V = -\frac{-10}{2} = 5$ e $y_V = 25 - 50 + 16 = -9$: $V(5; -9)$.

Sfida

9. $y = x^2 - 2x - 3$
10. massima dopo 2 s ed è 20 m; tocca terra dopo 4 s